2023年度
東京理科大学 大学院
創域理工学研究科　数理科学専攻
修士課程入学試験問題

数学 II

【この試験は　　数学II　　の問題で、1ページから　4　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

各問題の解答はそれぞれ問題ごとに別の解答用紙に記入すること。

試験時間　60 分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学 II	1, 2, 3, 4 から2問選んで答えよ。	2枚もの×2	2枚

実施日	2022年　7月　29日	専攻	数理科学専攻	科目	数 学 II

1　K を実数体 $\mathbb{R}$ あるいは複素数体 $\mathbb{C}$ とし，K 上の 2 次正方行列全体の集合

$$M(2,K)=\left\{A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \middle| \, a,b,c,d \in K \right\}$$

の部分集合 $GL(2,K)$ と $SL(2,K)$ を

$$GL(2,K)=\{A \in M(2,K) \mid \det A \neq 0\},$$
$$SL(2,K)=\{A \in M(2,K) \mid \det A = 1\}$$

で定義する．このとき，$GL(2,K)$ は行列の積に関して群である．実際，2 次単位行列 E_2 が $GL(2,K)$ の単位元であり，$A \in GL(2,K)$ の逆行列 A^{-1} が A の逆元である．

(1)　$A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in M(2,\mathbb{C})$ および $X=\begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & y \end{bmatrix} \in GL(2,\mathbb{C})$ に対し，XAX^{-1} を求めよ．

(2)　$SL(2,\mathbb{R})$ は $GL(2,\mathbb{C})$ の部分群であることを示せ．

(3)　$SL(2,\mathbb{R})$ は $GL(2,\mathbb{R})$ の正規部分群であることを示せ．

(4)　$SL(2,\mathbb{R})$ は $GL(2,\mathbb{C})$ の正規部分群でないことを示せ．

実施日	2022年　7月　29日	専攻	数理科学専攻	科目	数 学 II

2 $\mathbb{C}$ を複素数全体のなす集合とする. $z = x + \sqrt{-1}y \in \mathbb{C}$ と $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ との対応により, $\mathbb{C}$ と $\mathbb{R}^2$ を同一視することで $\mathbb{C}$ を実 2 次元 C^∞ 級多様体とする. $\mathbb{C}^2 = \mathbb{C} \times \mathbb{C}$ および $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ をそれぞれ積多様体とし, $\mathbb{C}^2$ を実 4 次元 C^∞ 級多様体, $\mathbb{C} \times \mathbb{R}$ を実 3 次元 C^∞ 級多様体とみなす. 写像 $f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ を

$$f(z_1, z_2) = (z_1^2 - z_2^2,\ |z_1|^2 + |z_2|^2) \qquad ((z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2)$$

で定義する. ただし, $z_j = x_j + \sqrt{-1}y_j \in \mathbb{C}$ に対して $|z_j| = \sqrt{x_j^2 + y_j^2}$ である $(j = 1, 2)$.

(1) $f : \mathbb{C}^2 \to \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ は C^∞ 級写像であることを示せ.

(2) $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$ における f のヤコビ行列 $(Jf)_{(z_1, z_2)}$ を求めよ.

$(0, 1) \in \mathbb{C} \times \mathbb{R}$ の f による逆像 $f^{-1}((0, 1))$ を M で表す.

(3) M は $\mathbb{C}^2$ の C^∞ 級部分多様体であることを示せ.

(4) $\lambda \in \mathbb{C}, |\lambda| = 1$ とする. $(z_1, z_2) \in M$ ならば $(\lambda z_1, \lambda z_2) \in M$ であることを示せ.

実施日	2022年　7月　29日	専攻	数理科学専攻	科目	数 学 II

3 μ は $\mathbb{R}$ 上のルベーグ測度とする.

(1) f は $\mathbb{R}$ 上ルベーグ可積分な非負値関数とし, $\displaystyle\int_{\mathbb{R}} f(x)\,d\mu(x) = 0$ を満たすとする.

(a) $f \not\equiv 0$ であるような関数 f の例を挙げよ.

(b) f が $\mathbb{R}$ 上の連続関数であれば, $f \equiv 0$ が成り立つことを示せ.

(c) $\mathbb{R}$ 上でほとんどいたるところ $f = 0$ が成り立つことを,

$$\{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > 0\} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \left\{ x \in \mathbb{R} \,\middle|\, f(x) > \frac{1}{n} \right\}$$

を用いて示せ.

(2) g を $(0,1)$ 上でルベーグ可積分な関数とし,

$$a_n = \int_{(0,1)} x^n g(x)\,d\mu(x), \quad n \in \mathbb{N}$$

とする.

(a) $\displaystyle\lim_{n\to\infty} a_n$ の値を求めよ.

(b) $g(x) = \sqrt{1-x}$ のとき, $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ の値を求めよ.

実施日	2022年　7月　29日	専攻	数理科学専攻	科目	数 学 II

4 (1) a, b を正の定数, i を虚数単位とし, 複素平面内の楕円

$$C:\ z = a\cos\theta + ib\sin\theta \quad (0 \leq \theta \leq 2\pi)$$

を考える.

(a) 複素積分 $I = \displaystyle\int_C \frac{dz}{z}$ の値を求めよ.

(b) $z = a\cos\theta + ib\sin\theta$ $(\theta \in \mathbb{R})$ のとき, $\dfrac{1}{z}\dfrac{dz}{d\theta}$ の虚部 $\mathrm{Im}\left(\dfrac{1}{z}\dfrac{dz}{d\theta}\right)$ を θ を用いて表せ.

(c) 実積分 $J = \displaystyle\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a^2\cos^2\theta + b^2\sin^2\theta}$ の値を求めよ.

(2) 複素正接関数 $\tan z$ の, 原点を中心とするべき級数展開を

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n \quad \left(|z| < \frac{\pi}{2}\right)$$

とする. 複素三角関数 $\sin z$, $\cos z$ のべき級数展開は既知とする.

(a) n が偶数のとき, $a_n = 0$ であることを示せ.

(b) a_1, a_3, a_5 の値を求めよ.